



INSTRUCTIVO DE USO

NoiseRisk V2



Herramienta para la Estimación del Riesgo y Control de Ruido
Ocupacional

Versión 2.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

Este instructivo describe el objetivo, los fundamentos metodológicos, la estructura y el paso a paso para el uso correcto del libro de cálculo “NoiseRisk”, desarrollado por la SCHO. La herramienta está diseñada para apoyar la evaluación y el diseño de medidas de control frente a la exposición a ruido, integrando principios de acústica aplicada, dosimetría ocupacional y control del ruido. NoiseRisk permite analizar seis componentes: el acondicionamiento acústico interior de recintos (Sabine); el aislamiento acústico de cerramientos (pérdida por transmisión, TL); el diseño de barreras o pantallas acústicas (atenuación por inserción, IL); la dosimetría y el cálculo de dosis/TWA de exposición ocupacional; la selección y verificación de protección auditiva (NRR); y un plan de control automático con recomendaciones jerarquizadas.

Novedades de la versión 2.0: se agregaron los módulos de Dosimetría/TWA, Protección Auditiva y Plan de Control Automático (secciones 6 a 8), y se corrigió un error de cálculo preexistente en el Módulo 2 (ver sección 5.4).

1. Objetivo de la Herramienta

NoiseRisk V2 es un libro de cálculo desarrollado para apoyar la evaluación y el control de la exposición al ruido ocupacional en seis escenarios habituales de intervención: acondicionamiento acústico interior de un recinto, aislamiento y pérdida por transmisión a través de un cerramiento, diseño de barreras o pantallas acústicas, dosimetría de exposición (dosis y TWA), selección y verificación de protección auditiva, y generación de un plan de control jerarquizado.

A partir de mediciones de campo (nivel de presión sonora, niveles L_{eq} por tarea) y de parámetros geométricos y de materiales, la herramienta estima el nivel de ruido esperado antes y después de una medida de control, calcula la dosis de exposición combinando varias tareas, evalúa si la protección auditiva seleccionada es suficiente, y genera recomendaciones de control automáticas según la severidad encontrada.

Cada módulo corresponde a una hoja independiente del libro y puede diligenciarse de forma independiente, según el escenario que se esté evaluando en campo. Los módulos de dosimetría, protección auditiva y plan de control están conectados entre sí y con los tres módulos de ingeniería (acondicionamiento, aislamiento y barreras), de modo que el plan de control remite directamente a ellos para el diseño de la solución técnica.

2. Estructura del Libro

El archivo contiene nueve (9) hojas de cálculo:

Hoja	Módulo	Propósito
Acondicionamiento Acústico	Módulo 1 — Acondicionamiento Acústico Interior (Sabine)	Estimar la reducción del nivel de ruido en un recinto cerrado al modificar la absorción acústica de sus superficies.
Aislamiento y Transmisión	Módulo 2 — Aislamiento Acústico y Pérdida por Transmisión (TL)	Estimar el nivel de ruido que atraviesa un cerramiento a partir de su pérdida por transmisión.
Barreras Acústicas	Módulo 3 — Diseño de Barreras y Pantallas Acústicas (IL)	Estimar la atenuación lograda por una barrera física entre la fuente y el receptor.



Hoja	Módulo	Propósito
Dosimetria y TWA	Módulo 4 — Dosimetría y Exposición Ocupacional (NUEVO V2)	Combinar varias tareas con nivel y duración distintos en una dosis y un TWA de 8 h, y clasificar la severidad.
Proteccion Auditiva	Módulo 5 — Selección y Verificación de Protección Auditiva (NUEVO V2)	Deratear el NRR del protector seleccionado y verificar si la exposición protegida queda bajo el criterio.
Plan de Control	Módulo 6 — Plan de Control Automático (NUEVO V2)	Generar una lista de recomendaciones jerarquizada según la severidad y el resultado de la protección auditiva.
Biblioteca de Controles	Reglas del Plan de Control (NUEVO V2, editable)	Catálogo editable de recomendaciones, con severidad mínima y condiciones de activación.
Datos de Referencia	Tablas de apoyo (NUEVO V2)	Criterios de dosis/TWA, niveles de severidad, factores de derating del NRR y listas desplegables.

Convención de celdas

- **Celdas resaltadas:** campos editables por el usuario (datos de entrada del proyecto).
- **Celdas sin resaltar:** campos calculados automáticamente por fórmula; no requieren edición manual.

3. Módulo 1 — Acondicionamiento Acústico Interior (Sabine)

Este módulo estima el nivel de ruido dentro de un recinto (taller, sala, cabina) a partir de su geometría, la ubicación relativa del operador y las superficies presentes, y compara el escenario actual contra un escenario propuesto con materiales absorbentes adicionales.

3.1 Geometría del recinto y ubicación de la fuente

Bloque de entrada (parte superior de la hoja):

Celda	Variable	Descripción
B4	L	Largo del salón o taller (m).
B5	W	Ancho del salón o taller (m).
B6	H	Alto del salón o taller (m).
B7	S	Superficie total del recinto (m ²). Calculada: $2 \cdot (L \cdot W + L \cdot H + W \cdot H)$.
B8	V	Volumen del recinto (m ³). Calculada: $L \cdot W \cdot H$.
F4	R	Distancia del operador a la fuente de ruido (m).
F5	Q	Factor de directividad de la fuente (adimensional; 1 = esférica, 2 = sobre superficie, 4 = en esquina, etc.) (Ver Anexo 1).
F6	r_med	Distancia a la que se realizó la medición con el sonómetro (m).

3.2 Bloque de medición y cálculo por banda de frecuencia

La hoja trabaja en seis bandas de frecuencia de octava (125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 Hz), organizadas en columnas B a G; la columna H consolida el valor global en dBA.

Fila	Contenido
Fila 11	[MEDIDO] Presión sonora con sonómetro (Lp), en dB sin ponderación, para cada banda. Dato de entrada.
Fila 12	Potencia acústica de la fuente (Lw), en dB. Se obtiene a partir de Lp medido, la distancia r_med y la constante del recinto en el estado actual (fila 18).
Filas 14-16	[ACTUAL] Coeficiente de absorción (α) de piso, techo y paredes por banda, según el material real del recinto. Datos de entrada (Ver Anexo 2).
Fila 17	[ACTUAL] Absorción promedio (α_{prom}): promedio ponderado por área de piso, techo y paredes.
Fila 18	[ACTUAL] Constante del recinto (R), en m ² : $R = S \cdot \alpha_{prom} / (1 - \alpha_{prom})$.
Fila 19	[ACTUAL] Nivel de presión sonora estimado en la posición del operador (Lp), a partir de Lw, Q, r y R.
Fila 20	Corrección de ponderación A por banda (valores fijos de la curva de ponderación A).
Fila 21	[ACTUAL] Nivel de ruido en dBA por banda; la columna H suma logarítmicamente las seis bandas para dar el nivel global actual.
Fila 22	[ACTUAL] Distancia crítica (rc), en m: distancia a la que el campo directo y el reverberante se igualan.

3.3 Escenario propuesto (tratamiento acústico)

Las filas 24 a 31 repiten la misma secuencia de cálculo que el bloque actual, pero sustituyendo el coeficiente de absorción de las paredes por el del material de tratamiento propuesto:

Fila	Contenido
Fila 24	[PROPUESTO] α de piso: Ingrese por banda de frecuencia el coeficiente α del material propuesto para el piso. Si el piso no será intervenido, conserve los valores del escenario actual (Fila 14).
Fila 25	[PROPUESTO] α de techo: ídem para el techo (conserve la Fila 15 si no se interviene).
Fila 26	[PROPUESTO] α de paredes: ídem para las paredes (conserve la Fila 16 si no se intervienen).
Filas 27-31	Absorción promedio, constante del recinto, nivel de presión sonora, nivel de ruido en dBA (columna H) y distancia crítica del escenario propuesto, con la misma lógica de la sección 3.2.

3.4 Resumen de evaluación acústica (filas 34-38)

Indicador	Celda / cálculo
Nivel de ruido actual (sin tratamiento)	C35 = H21
Nivel de ruido proyectado (con tratamiento)	C36 = H30
Reducción total lograda (Δ dBA)	C37 = C35 - C36
Evaluación de cumplimiento (norma 85 dBA)	C38: "CUMPLE NORMA" si $C36 \leq 85$; en caso contrario, "EXCEDE LÍMITE".

4. Módulo 2 — Aislamiento Acústico y Pérdida por Transmisión (TL)

Este módulo estima el nivel de ruido que llega al otro lado de un cerramiento (muro, panel, encerramiento) a partir del nivel generado por la fuente y de la pérdida por transmisión (TL) del material, comparando el resultado contra el límite normativo definido por el usuario.

4.1 Descripción del sistema y fuente

Celda	Descripción
B4	Fuente / equipo ruidoso (descripción libre, p. ej. "Compresor Industrial / Generador").
B5	Material del cerramiento o muro (descripción libre, p. ej. "Muro de Mampostería / Panel Acústico").
B6	Límite máximo permitido según la norma aplicable, en dBA.

4.2 Cálculo por banda de frecuencia (filas 9-15)

Fila	Contenido
Fila 10	Nivel de sonido de la fuente (Lp1), en dB, por banda de 125 a 4000 Hz. Dato de entrada.
Fila 11	Pérdida por transmisión del material (TL), en dB, por banda. Dato de entrada (ficha técnica del material) (Anexo 4).
Fila 12	Nivel transmitido al otro lado (Lp2), en dB: $Lp2 = Lp1 - TL$.
Fila 13	Corrección de ponderación A por banda (valores fijos).
Fila 14	Ruido de la fuente en dBA por banda; columna H suma logarítmica → nivel global de la fuente.
Fila 15	Ruido transmitido en dBA por banda; columna H suma logarítmica → nivel global transmitido al receptor.

4.3 Resumen de aislamiento acústico (filas 18-22)

Indicador	Celda / cálculo
Ruido generado por la fuente	C19 = H14
Ruido transmitido al receptor	C20 = H15
Aislamiento neto logrado (Δ dBA)	C21 = C19 - C20
Evaluación de cumplimiento	C22: "CUMPLE NORMA" si $C20 \leq C6$ (límite definido); en caso contrario, "REQUIERE MAYOR AISLAMIENTO".

4.4 Corrección aplicada en la versión 2.0

Aviso técnico — error corregido: en la versión 1.0, las filas 14 y 15 (Ruido de la fuente y Ruido transmitido en dBA) tenían un desfase de una columna: cada banda tomaba la corrección de ponderación A de la banda anterior, en lugar de la suya propia. En la práctica esto duplicaba el peso de la banda de 125 Hz y excluía por completo la banda de 4000 Hz del nivel global. El efecto en el resultado final es pequeño en la mayoría de los casos (del orden de 0.1 a 0.3 dBA en el ejemplo de este instructivo), pero puede ser mayor cuando la banda de 4000 Hz domina el espectro. La versión 2.0 corrige la fórmula para que cada banda (columnas B a G) sume su propio nivel Lp con su propia corrección de ponderación A.

5. Módulo 3 — Diseño de Barreras y Pantallas Acústicas (IL)

Este módulo estima la atenuación (Insertion Loss, IL) que logra una barrera física interpuesta entre la fuente de ruido y el receptor, aplicando el método del número de Fresnel (difracción de Maekawa).

5.1 Geometría y distancias del proyecto (filas 4-11)

Celda	Variable	Descripción
B4	h	Altura de la barrera (m).
B5	w	Ancho / longitud de la barrera (m).
B6	ds	Distancia de la fuente a la barrera (m).
B7	dr	Distancia de la barrera al receptor (m).
B9	—	Distancia total fuente-receptor: B6 + B7.
B10	—	Trayectoria del sonido por encima de la barrera (suma de las dos hipotenusas fuente-cresta y cresta-receptor).
B11	δ	Diferencia de recorrido: trayectoria sobre la barrera menos distancia directa (B10 – B9). Es el insumo del número de Fresnel.

5.2 Cálculo por banda de frecuencia (filas 14-19)

Este módulo trabaja en ocho bandas de octava (63 a 8000 Hz), columnas B a I.

Fila	Contenido
Fila 14	Frecuencia central de cada banda (63 a 8000 Hz). Dato de entrada / referencia.
Fila 15	Ruido inicial en el receptor sin barrera, en dBA por banda.
Fila 16	Número de Fresnel (adimensional): $N = 2 \cdot f \cdot \delta / 343$.
Fila 17	Atenuación teórica (dB): $10 \cdot \log_{10}(3 + 20 \cdot N)$.
Fila 18	Atenuación real de la barrera (IL, dB): igual a la teórica, limitada a un máximo de 20 dB por banda (límite práctico del método).
Fila 19	Ruido final en el receptor con barrera, en dBA por banda: ruido inicial – IL.

5.3 Resumen de evaluación de la barrera (filas 23-27)

Indicador	Celda / cálculo
Ruido inicial global sin barrera	C24: suma logarítmica de las 8 bandas de la fila 15.
Ruido final global con barrera	C25: suma logarítmica de las 8 bandas de la fila 19.
Atenuación neta de la barrera (Δ dBA)	C26 = C24 – C25
Evaluación de cumplimiento (norma 85 dBA)	C27: “CUMPLE NORMA” si $C25 \leq 85$; en caso contrario, “REQUIERE MAYOR ALTURA”.



Nota técnica: el método de Fresnel/Maekawa asume una barrera de longitud efectivamente infinita respecto a la línea fuente-receptor (difracción solo por el borde superior); no considera difracción lateral por los bordes verticales de la barrera. La atenuación se limita a 20 dB por banda como criterio práctico de diseño, independientemente de que el cálculo teórico arroje un valor mayor.



6. Módulo 4 — Dosimetría y Exposición Ocupacional (TWA / Dosis) — NUEVO V2

Este módulo combina varias tareas o exposiciones con nivel de ruido y duración distintos en una sola dosis y un TWA (nivel promedio ponderado en el tiempo, normalizado a 8 h), siguiendo el método estándar de acumulación de dosis usado por ACGIH, NIOSH y OSHA. Es el complemento de dosimetría que faltaba en la versión 1.0, en la que solo se evaluaban niveles instantáneos por escenario.

6.1 Criterio de evaluación

En la parte superior de la hoja se selecciona el criterio normativo con el que se evalúa la dosis. La hoja “Datos de Referencia” contiene la tabla completa; el criterio seleccionado define tres parámetros:

Criterio	Nivel criterio (C)	Tasa de intercambio (Q)	Umbral
ACGIH / NIOSH	85 dBA	3 dB	80 dBA
OSHA PEL	90 dBA	5 dB	90 dBA
OSHA Nivel de Acción	85 dBA	5 dB	80 dBA

El criterio ACGIH/NIOSH (85 dBA, tasa de intercambio de 3 dB) es el más protector y el utilizado por defecto por el Comité de Agentes Físicos ACGIH; se recomienda como referencia principal salvo que la normativa aplicable exija otro criterio.

6.2 Desglose de tareas y cálculo

Se diligencia una fila por cada tarea o período de exposición representativo de la jornada (hasta 8 filas), con el nivel Leq medido o estimado (dBA) y la duración en horas:

Columna	Contenido
Tarea / Actividad	Descripción libre de la tarea o el período evaluado.
Leq medido [dBA]	Nivel de presión sonora continuo equivalente de la tarea, en dBA. Dato de entrada.
Duración [h]	Duración de la tarea dentro de la jornada evaluada, en horas. Dato de entrada.
¿Sobre umbral?	“Sí” si el nivel medido es igual o mayor que el umbral del criterio seleccionado; en caso contrario “No”. Solo las tareas “Sí” acumulan dosis, siguiendo la definición estándar del umbral (threshold) de integración.
Tiempo permitido T [h]	Tiempo máximo permitido a ese nivel para una jornada de 8 h: $T = 8 / 2^{((L-C)/Q)}$.
Dosis parcial [%]	Dosis aportada por la tarea: $(\text{Duración} / T) \times 100$.

Para una exposición simple y homogénea (un solo nivel durante toda la jornada) basta con diligenciar una sola fila con la duración total.



6.3 Resultados

Resultado	Cálculo / significado
Dosis total	Suma de las dosis parciales de todas las tareas: $Dosis = \sum (Cn/Tn) \times 100$.
TWA equivalente (8 h)	$TWA = C + Q \cdot \log_{10}(Dosis/100) / \log_{10}(2)$. Nivel constante de 8 h que produce la misma dosis.
Clasificación (severidad)	Cinco niveles según la dosis total (ver 6.4), con el mismo esquema de color usado en HeatStressRisk.
Evaluación de cumplimiento	“CUMPLE CRITERIO” si la dosis es $\leq 100\%$; en caso contrario, “EXCEDE CRITERIO”.

6.4 Niveles de severidad (por dosis)

Nivel	Rango de dosis	Acción
ACEPTABLE	$< 50\%$	Conciencia general
PRECAUCIÓN	$50\% \text{ a } < 100\%$	Nivel de Acción: Controles Nivel 1
MODERADO	$100\% \text{ a } < 200\%$	Niveles 1 + 2
ALTO	$200\% \text{ a } < 400\%$	Niveles 1 + 2 + 3
EXTREMADAMENTE ALTO	$\geq 400\%$	Todos los niveles + acción inmediata

7. Módulo 5 — Selección y Verificación de Protección Auditiva (NRR) — NUEVO V2

Este módulo evalúa si el protector auditivo seleccionado reduce la exposición del Módulo 4 por debajo del criterio, aplicando un factor de derating al NRR (Noise Reduction Rating) etiquetado por el fabricante — el NRR de laboratorio sobreestima sistemáticamente la atenuación real obtenida en campo, por lo que las agencias regulatorias exigen aplicar un factor de corrección.

7.1 Datos de entrada

Celda	Descripción
Tipo de protector	Ninguno / Orejeras (earmuffs) / Tapones moldeables (foam) / Otros tapones (premoldeados) / Doble protección. Lista desplegable.
NRR etiquetado del fabricante	Valor NRR en dB, tomado de la ficha técnica o el empaque del protector.
Método de derating	OSHA ((NRR-7)/2) o NIOSH (factor distinto según el tipo de protector). Lista desplegable.

7.2 Métodos de derating

Método	Tipo de protector	NRR efectivo
OSHA	Cualquier tipo	$(NRR - 7) / 2$
NIOSH	Orejeras (earmuffs)	$0.75 \times NRR - 7$
NIOSH	Tapones moldeables (foam)	$0.50 \times NRR - 7$
NIOSH	Otros tapones (premoldeados)	$0.30 \times NRR - 7$
NIOSH	Doble protección	Mayor NRR individual derateado + 5 dB

OSHA aplica el mismo factor $(NRR-7)/2$ a cualquier protector, independientemente del tipo (más simple; es el método de uso regulatorio en Estados Unidos). NIOSH usa un factor distinto según el tipo de protector, lo que suele dar una estimación de campo más realista (Berger et al.). El -7 en ambos métodos convierte el NRR, calculado con ruido rosa medido en C, a una estimación de reducción en dBA.

7.3 Resultados

Resultado	Cálculo
Nivel estimado en el oído protegido	TWA sin protección - NRR efectivo (mínimo 0).
Dosis protegida estimada	$Dosis \sin protección \times 2^{(-NRR \text{ efectivo} / Q)}$, con Q del criterio seleccionado en el Módulo 4.
TWA protegida estimada	Recalculada a partir de la dosis protegida, con la misma fórmula del Módulo 4.
Evaluación	“ADECUADA” si la TWA protegida queda por debajo del criterio C; en caso contrario, “INSUFICIENTE — revisar selección”.



Resultado	Cálculo
¿Se recomienda doble protección?	“Sí” cuando la TWA sin protección es ≥ 100 dBA (guía práctica habitual, no un límite normativo fijo).

Limitaciones: este módulo estima la dosis protegida asumiendo una atenuación constante durante toda la jornada; no reemplaza la verificación individual del ajuste del protector (fit-testing) ni la audiometría. El umbral de 100 dBA para recomendar doble protección es una guía práctica de uso común (NIOSH), no un límite normativo universal — verifique el criterio de su propio Programa de Conservación Auditiva.



8. Módulo 6 — Plan de Control Automático y Biblioteca de Controles — NUEVO V2

La hoja “Plan de Control” genera automáticamente una lista de recomendaciones priorizada, combinando la severidad del Módulo 4 (dosis/TWA), el resultado del Módulo 5 (protección auditiva) y el tipo de fuente de ruido (continua, intermitente o impulsiva). El resultado se organiza en cuatro niveles: Prioridad inmediata, Nivel 1 (General), Nivel 2 (Específico) y Nivel 3 (Monitoreo).

8.1 Entradas

Campo	Uso
Tipo de fuente de ruido	Continua / Intermitente / Impulsiva o de Impacto. Activa una recomendación adicional sobre el nivel pico para fuentes impulsivas.

8.2 Cómo se genera el plan

Cada recomendación de la hoja “Biblioteca de Controles” se incluye en el plan cuando se cumplen dos condiciones a la vez: la severidad (Módulo 4) alcanza el mínimo requerido por esa recomendación, y las condiciones asociadas (tipo de fuente, estado y resultado de la protección auditiva) coinciden con la regla.

Un aspecto distintivo del plan de NoiseRisk es que las recomendaciones de ingeniería remiten directamente a los otros módulos de la misma herramienta: al Módulo 1 para tratamiento acústico del recinto, al Módulo 2 para encerramiento de la fuente, y al Módulo 3 para el diseño de una barrera — de modo que el higienista puede pasar del hallazgo (dosis alta) al diseño técnico de la solución sin salir del libro.

8.3 Personalización — Biblioteca de Controles

Las recomendaciones no están fijas en fórmulas complejas: viven en la hoja “Biblioteca de Controles” como texto editable, con una severidad mínima y hasta dos condiciones de activación por fila. La SCHO o el usuario pueden ajustar el texto, los umbrales, o agregar nuevas filas sin modificar las demás hojas.

8.4 Categorías de control incluidas

- **Gestión:** Programa de Conservación Auditiva (PCA) documentado.
- **Medición:** dosimetría o sonometría periódica con instrumento calibrado.
- **Señalización y protección auditiva:** señalización de zona, suministro y verificación del uso correcto.
- **Capacitación y vigilancia médica:** formación anual, audiometrías de ingreso y periódicas.
- **Ingeniería:** mantenimiento predictivo en la fuente, y remisión a los Módulos 1, 2 y 3 para tratamiento acústico, encerramiento o barreras.
- **Administrativo:** reducción del tiempo de exposición, rotación de personal.
- **Monitoreo (Nivel 3):** dosimetría personal periódica, audiometrías semestrales y vigilancia de cambios de umbral estándar (STS).

Aviso: las recomendaciones del Plan de Control son orientativas y se generan a partir de reglas editables; no sustituyen el criterio del profesional en higiene ocupacional ni la evaluación médica. Referencias: ACGIH (TLV Noise), NIOSH REL, OSHA 29 CFR 1910.95.

9. Ejemplo Aplicado

El libro incluye, a manera de ejemplo, un caso resuelto en cada módulo con los valores que trae precargados el archivo de ejemplo (NoiseRisk_V2_Ejemplo.xlsx).

9.1 Módulo 1 — Acondicionamiento acústico

- Recinto de 12 m x 12 m x 6 m ($S = 576 \text{ m}^2$, $V = 864 \text{ m}^3$); operador a 4,5 m de la fuente, factor de directividad $Q = 4$.
- Nivel de ruido actual (sin tratamiento): 89,7 dBA — excede la norma de 85 dBA.
- Al sustituir el material de las paredes por lana/fibra de vidrio (α entre 0,22 y 0,99 según banda), el nivel proyectado baja a 81,0 dBA.
- Reducción lograda: 8,7 dBA. Resultado: CUMPLE NORMA.

9.2 Módulo 2 — Aislamiento y transmisión

- Fuente: compresor industrial / generador; cerramiento: muro de mampostería con panel acústico; límite normativo definido: 85 dBA.
- Ruido generado por la fuente: 104,0 dBA (recalculado con la fórmula corregida en V2; V1 reportaba 103,8 dBA).
- Ruido transmitido al receptor tras atravesar el cerramiento: 64,3 dBA (V1: 64,6 dBA).
- Aislamiento neto logrado: 39,7 dBA. Resultado: CUMPLE NORMA.

9.3 Módulo 3 — Barreras acústicas

- Barrera de 3 m de altura y 10 m de longitud; fuente a 5 m de la barrera y receptor a 15 m detrás de ella (20 m entre fuente y receptor).
- Ruido inicial global en el receptor, sin barrera: 93,7 dBA.
- Ruido final global con la barrera instalada: 74,9 dBA.
- Atenuación neta lograda: 18,8 dBA. Resultado: CUMPLE NORMA.

9.4 Módulos 4-6 — Dosimetría, protección auditiva y plan de control (NUEVO V2)

Se evalúa una jornada de 8 h en el mismo taller, con cinco tareas de nivel y duración distintos:

Tarea	Leq [dBA]	Duración [h]
Operación de troqueladora	95,0	3,0
Ensamble manual (zona alejada)	78,0	2,0
Corte con sierra circular	98,0	1,5
Almuerzo / descanso (fuera de planta)	65,0	1,0
Mantenimiento y limpieza	88,0	0,5

- Dosis total (criterio ACGIH/NIOSH): 768,5 % — TWA equivalente: 93,8 dBA. Severidad: EXTREMADAMENTE ALTO.
- Protección auditiva evaluada: doble protección (tapones moldeables NRR 29 + orejeras), método NIOSH. NRR efectivo: 19,75 dB.



- Nivel y dosis protegidos: 74,1 dBA / 8,0 %. Evaluación: ADECUADA (bajo el criterio).
- Plan de Control generado: 15 recomendaciones activas, incluyendo prioridad inmediata por el nivel de severidad, y remisión a los Módulos 1, 2 y 3 para controles de ingeniería.

10. Recomendaciones de Uso

- Diligenciar únicamente las celdas resaltadas; las demás se actualizan automáticamente al recalcular el libro.
- Verificar que las unidades ingresadas correspondan a las indicadas en cada celda (metros, dB, Hz, horas).
- Los coeficientes de absorción (α) y de pérdida por transmisión (TL) deben tomarse de fichas técnicas de fabricante o de tablas de referencia acústica reconocidas (ver Anexos 2 a 4).
- El límite normativo de 85 dBA usado por defecto en los Módulos 1 y 3 corresponde a una referencia general de exposición ocupacional; debe ajustarse según la normativa vigente aplicable a cada caso.
- Para la dosimetría (Módulo 4), use el criterio (ACGIH/NIOSH u OSHA) que corresponda a la normativa aplicable en su jurisdicción; no mezcle resultados calculados con criterios distintos.
- El NRR efectivo del Módulo 5 es una estimación; para exposiciones muy altas, complemente con verificación individual del ajuste del protector (fit-testing).
- Los resultados de cada módulo son independientes entre sí; para un mismo escenario de campo puede requerirse el uso combinado de varios módulos (p. ej. dosimetría + acondicionamiento interior + protección auditiva).
- El Plan de Control (Módulo 6) es una ayuda de priorización; la decisión final sobre los controles a implementar es responsabilidad del higienista o profesional de SST a cargo.

ANEXO 1. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DEL FACTOR DE DIRECTIVIDAD (Q)

El factor de directividad (Q) representa la influencia de las superficies reflectantes cercanas sobre la propagación de la energía acústica. Para una fuente ideal omnidireccional en campo libre la energía se distribuye sobre una esfera completa (Q = 1). Cuando la fuente está próxima a superficies reflectantes, la energía se concentra en una porción menor del espacio, aumentando el valor de Q y el nivel sonoro en la zona de propagación.							
CASO	REPRESENTACIÓN GRÁFICA (esquema)	UBICACIÓN DE LA FUENTE	PROPAGACIÓN (porción de esfera)	FACTOR Q (adimensional)	ÍNDICE DE DIRECTIVIDAD $DI = 10 \log_{10} (Q)$	INCREMENTO DEL NIVEL (respecto a Q = 1)	EJEMPLOS TÍPICOS DE APLICACIÓN
1		Fuente alejada de superficies reflectantes (sin piso, paredes ni techo próximos).	Esfera completa (1 esfera)	1	0 dB	0 dB	Fuente suspendida en el aire o ubicada en campo abierto, lejos de superficies reflectantes.
2		Fuente ubicada sobre un piso o superficie reflectante (una superficie).	Hemisferio (1/2 esfera)	2	+3 dB	+3 dB	Máquinas o equipos instalados directamente sobre el piso.
3		Fuente ubicada en la intersección de dos superficies reflectantes (piso y pared).	Cuarto de esfera (1/4 de esfera)	4	+6 dB	+6 dB	Equipos instalados sobre el piso y próximos a una pared.
4		Fuente ubicada en la intersección de tres superficies reflectantes (piso y dos paredes).	Octavo de esfera (1/8 de esfera)	8	+9 dB	+9 dB	Equipos instalados en esquinas del recinto (piso y dos paredes).
i NOTA: Estos valores se basan en la teoría geométrica de propagación del sonido para fuentes idealmente omnidireccionales en superficies rígidas y reflectantes. En casos reales, la absorción acústica de las superficies y el patrón de radiación de la fuente pueden modificar el valor efectivo de Q.					Relación entre Q y el índice de directividad (DI) $DI = 10 \log_{10} (Q)$ Q = 1 → DI = 0 dB Q = 2 → DI = +3 dB Q = 4 → DI = +6 dB Q = 8 → DI = +9 dB		

Fuente: Adaptado de NIOSH. Control of Noise Exposure. Fig. 37-5. Directivity Factors for Typical Sound Radiation Patterns.

Anexo 2 — Coeficientes de Absorción Acústica (α) de Materiales

El coeficiente de absorción acústica (α) representa la fracción de la energía sonora incidente que es absorbida por una superficie. Un valor próximo a 0 corresponde a una superficie altamente reflectante, mientras que un valor próximo a 1 representa una superficie altamente absorbente.

Elemento	Material / acabado	125	250	500	1000	2000	4000
Piso	Concreto u hormigón liso	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Piso	Baldosa / cerámica	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Piso	Madera	0,15	0,11	0,10	0,07	0,06	0,07
Piso	Alfombra sobre concreto	0,02	0,06	0,14	0,37	0,60	0,65
Pared	Concreto / ladrillo pintado	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Pared	Ladrillo sin pintar	0,03	0,03	0,03	0,04	0,05	0,07
Pared	Vidrio	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04
Pared	Placa de yeso / drywall	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09
Pared	Panel acústico absorbente	0,15	0,40	0,70	0,85	0,90	0,90
Techo	Concreto pintado	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Techo	Placa de yeso	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09
Techo	Cielo raso acústico	0,15	0,35	0,70	0,80	0,80	0,75
Techo	Fibra mineral acústica	0,20	0,50	0,80	0,90	0,90	0,85
—	Superficie metálica lisa	0,01	0,01	0,02	0,02	0,03	0,03

¿Cómo utilizar la tabla en NoiseRisk? El usuario deberá identificar el material que mejor represente cada superficie del recinto y trasladar a la herramienta los valores de α correspondientes a las bandas de frecuencia analizadas.

Interpretación rápida de α

Valor aproximado de α	Interpretación
0,00 – 0,10	Superficie predominantemente reflectante
> 0,10 – 0,30	Absorción baja
> 0,30 – 0,60	Absorción moderada
> 0,60 – 0,80	Absorción alta
> 0,80 – 1,00	Absorción muy alta

Nota técnica: los coeficientes presentados son valores típicos de referencia; pueden variar según fabricante, espesor, densidad, sistema de montaje, cámara de aire, acabado superficial y método de ensayo.

Anexo 3 — Valores Típicos de Absorción Acústica para Materiales de Tratamiento

Los siguientes coeficientes de absorción acústica (α) pueden utilizarse como valores orientativos durante la evaluación preliminar de alternativas de tratamiento. Para el diseño definitivo deben priorizarse los valores por banda suministrados por el fabricante del sistema seleccionado.

Material / tratamiento	125	250	500	1000	2000	4000	Aplicación típica
Lana mineral 25 mm	0,10	0,30	0,65	0,85	0,90	0,90	Paredes y techos
Lana mineral 50 mm	0,20	0,60	0,90	0,95	0,95	0,95	Paredes, techos y cerramientos
Lana mineral 100 mm	0,45	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	Tratamiento de amplio espectro
Fibra de vidrio 25 mm	0,10	0,30	0,65	0,85	0,90	0,90	Paneles y revestimientos
Fibra de vidrio 50 mm	0,25	0,65	0,90	0,95	0,95	0,95	Paredes y cielos acústicos
Fibra de vidrio 100 mm	0,50	0,85	0,95	1,00	1,00	1,00	Mayor desempeño en bajas frecuencias
Espuma acústica 25 mm	0,05	0,15	0,35	0,65	0,85	0,90	Paredes y cabinas
Espuma acústica 50 mm	0,10	0,30	0,65	0,90	0,95	0,95	Paredes y techos
Panel acústico de fibra mineral	0,20	0,50	0,80	0,90	0,90	0,85	Paredes y cielos rasos
Cielo raso acústico de fibra mineral	0,20	0,45	0,75	0,85	0,85	0,80	Techos
Panel metálico perforado + lana mineral	0,20	0,55	0,80	0,90	0,90	0,85	Talleres y ambientes industriales
Bafle acústico de fibra mineral	0,20	0,50	0,85	0,95	0,95	0,90	Naves y recintos de gran altura

Para comparación — superficies sin tratamiento

Superficie convencional	125	250	500	1000	2000	4000
Concreto liso	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
Ladrillo pintado	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03
Baldosa / cerámica	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02
Vidrio	0,35	0,25	0,18	0,12	0,07	0,04
Placa de yeso / drywall	0,29	0,10	0,05	0,04	0,07	0,09

Nota técnica: los valores anteriores son típicos y orientativos, no valores universales del material. El coeficiente α puede variar significativamente con el espesor, densidad, porosidad, acabado, cámara de aire, porcentaje de perforación y sistema de montaje.

Anexo 4 — Criterios para la Selección de la Pérdida por Transmisión (TL)

La pérdida por transmisión acústica o Transmission Loss (TL) expresa, en decibeles (dB), la reducción de energía sonora que se produce cuando el sonido atraviesa un elemento constructivo. A mayor valor de TL, mayor capacidad de aislamiento acústico del elemento. La TL depende de la frecuencia, por lo que en NoiseRisk debe ingresarse por cada banda analizada, utilizando preferentemente los valores de la ficha técnica o el ensayo acústico del sistema constructivo real.

Material / sistema constructivo	125	250	500	1000	2000	4000	Comportamiento esperado
Vidrio simple 4-6 mm	20	24	28	32	35	38	Aislamiento bajo-moderado
Lámina de acero simple	15	20	25	30	35	40	Limitado en bajas frecuencias
Madera contrachapada 12-18 mm	18	22	27	31	35	38	Aislamiento moderado
Placa de yeso sencilla sobre estructura	20	25	30	35	40	43	Moderado; depende del montaje
Doble placa de yeso con cámara	28	35	42	48	52	55	Buen aislamiento
Doble placa + cámara + lana mineral	32	40	48	54	58	60	Alto aislamiento
Muro de ladrillo hueco	30	35	40	45	50	53	Buen aislamiento general
Muro de ladrillo macizo	35	40	45	50	55	58	Alto aislamiento por masa
Bloque de concreto	32	38	44	50	54	57	Alto aislamiento
Concreto 100 mm	35	40	46	52	57	60	Alto aislamiento
Concreto 150-200 mm	40	46	52	58	62	65	Muy alto aislamiento
Panel sándwich metálico con núcleo absorbente	25	32	40	47	52	55	Variable según masa, núcleo y montaje
Cerramiento acústico industrial multicapa	35	45	55	60	65	70	Alto-muy alto; depende del fabricante

Interpretación rápida

TL por banda	Capacidad de aislamiento orientativa
< 20 dB	Baja
20-30 dB	Moderada
>30-40 dB	Buena
>40-50 dB	Alta
>50 dB	Muy alta

Diferencia entre α y TL



Parámetro	¿Qué representa?	¿Para qué se utiliza?
Coefficiente de absorción α	Energía sonora absorbida por una superficie dentro del recinto	Tratamiento acústico y control de reverberación
Pérdida por transmisión TL (dB)	Reducción del sonido al atravesar una barrera o cerramiento	Aislamiento acústico entre fuente y receptor

Importante: un material altamente absorbente no necesariamente proporciona un alto aislamiento acústico. Para aislamiento suelen ser determinantes la masa superficial, hermeticidad, configuración multicapa, cámaras de aire y desacoplamiento estructural.



Anexo 5 — Criterios de Dosis/TWA y Derating del NRR — NUEVO V2

Tablas de referencia usadas por los Módulos 4 y 5. También disponibles en la hoja “Datos de Referencia” del libro de cálculo.

Criterios de evaluación de dosis / TWA

Criterio	Nivel criterio C (dBA)	Tasa de intercambio Q (dB)	Umbral (dBA)
ACGIH / NIOSH	85	3	80
OSHA PEL	90	5	90
OSHA Nivel de Acción	85	5	80

Derating del NRR

Método	Tipo de protector	NRR efectivo
OSHA	Cualquier tipo	$(NRR - 7) / 2$
NIOSH	Orejeras (earmuffs)	$0.75 \times NRR - 7$
NIOSH	Tapones moldeables (foam)	$0.50 \times NRR - 7$
NIOSH	Otros tapones (premoldeados)	$0.30 \times NRR - 7$
NIOSH	Doble protección	Mayor NRR individual (derateado) + 5 dB

Fuentes: ACGIH TLVs and BEIs (Noise); NIOSH Criteria for a Recommended Standard: Occupational Noise Exposure (1998); OSHA 29 CFR 1910.95 y OSHA CPL 02-02-03 (derating de protección auditiva).